

Meccanica del volo spaziale - Esercitazione 4

Missione Terra-Marte

Si considerino le seguenti ipotesi semplificative:

- orbite dei pianeti circolari e complanari
- tempi di permanenza nelle sfere di influenza dei pianeti trascurabili

Nella seguente tabella sono forniti i dati necessari

	raggio orbita R (10^6 km)	raggio pianeta r (km)	giorno solare d (s)	parametro gravit. μ (km^3/s^2)
Terra $\oplus$	149.5	6371	86400	398600
Marte $\♂$	227.8	3397	88775	42828
Sole	-	-	-	$1.327 \cdot 10^{11}$

Si consideri innanzitutto una trasferta di Hohmann tra le orbite eliocentriche di raggio $R_{\oplus}$ e $R_{\♂}$ valutando v_{∞} , tempo di trasferta, posizione di Marte alla partenza e periodo sinodico. Si valutino angoli e tempi di una missione Terra-Marte-Terra composta da due trasferte di Hohmann.

Si analizzi quindi la partenza da LEO, verificando che conviene utilizzare una partenza da orbita di altezza minima (200 km), trovando la sensibilità della velocità di iniezione sull'eccesso iperbolico di velocità e la geometria dell'iperbole di partenza. Si valuti la massa dello spacecraft diretto verso Marte, supponendo che la massa totale in orbita di parcheggio (4.000 kg) sia accelerata con un propulsore a propellente solido (impulso specifico 290 s, efficienza strutturale 10).

Si studi l'arrivo su Marte nei seguenti casi:

- atterraggio morbido
- orbita circolare di 3597 km
- orbita circolare con periodo pari a $1d_{\♂}$ (raggiunta direttamente o con manovra a due impulsi)
- stessa orbita circolare raggiunta con manovra a tre impulsi (con il secondo al raggio di 100000 km)
- orbita ellittica con periodo $1d_{\♂}$ e periastro pari a 3597 km.

Volendo usare il flyby di Marte per ruotare il piano della traiettoria eliocentrica, si calcoli l'inclinazione ottenibile se il pericentro dell'iperbole è 200 km sopra la superficie del pianeta.

Si valuti infine l'intervallo di tempo (finestra di lancio) in cui la missione è possibile riducendo del 1% la massa dello spacecraft. Disegnare in un riferimento inerziale le traiettorie eliocentriche all'apertura e alla chiusura della finestra.